

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

쓰레기를 직접 수거해서 분리하는 로봇
‘배달의 로봇’

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전성모초등학교
성 명	송 주 호

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적.....	1
1. 탐구의 필요성	
2. 연구 목적	
II. 이론적 배경	1
1. 분리수거와 자동 분류	
2. 로봇에 사용한 주요 장치	
III. 탐구(연구) 방법 및 과정.....	2
1. 연구 방법	
2. 연구 과정	
가. 처음 로봇의 설계와 제작	
나. 연결선으로 인한 주행 문제	
다. 집계의 크기와 작동 각도 수정	
라. 무게중심 문제와 최종 구조	
마. 프로그램 제작	
IV. 연구 결과.....	4
V. 결론 및 제언	5
1. 결론	
2. 제언	
참고문헌	5

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 우리는 생활 속에서 매일 많은 쓰레기를 버리지만, 제대로 분리되지 않은 쓰레기는 다시 분류해야 하기 때문에 시간과 노력이 필요하다.

나. 환경미화원분들이 제대로 분리되지 않은 쓰레기를 다시 정리하는 모습을 보면 분리수거를 좀 더 편리하게 할 수 있는 방법을 생각하였다.



그림 1 [제대로 분리되지 않은 쓰레기]

다. 영재원 수업에서 배운 레고 스파이크 프라임의 거리 센서와 컬러 센서를 활용하여 쓰레기를 발견하고 집어서 알맞은 곳까지 가져다 주는 ‘배달의 로봇’을 만들어 보기로 하였다.

2. 연구 목적

가. 레고 스파이크 프라임의 센서와 모터를 활용하여 쓰레기를 직접 수거하고 분류할 수 있는 로봇을 제작하고자 하였다.

나. 거리 센서로 물체를 감지하고, 집게로 물체를 잡아 이동한 뒤 컬러 센서로 색을 구별하도록 하였다.

다. 실제 작동 과정에서 발생하는 문제의 원인을 찾아 구조와 프로그램을 수정하고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 분리수거와 자동 분류

가. 분리수거는 재활용할 수 있는 자원을 종류에 따라 나누어 배출하는 것이다.

나. 자료를 조사하면서 센서를 이용하여 물체를 감지하고 정해진 기준에 따라 쓰레기를 자동으로 분류하는 시스템이 있다는 것을 알게 되었다.

다. 이러한 원리를 레고 스파이크 프라임 로봇에 적용하였다.

2. 로봇에 사용한 주요 장치

가. 거리 센서

물체와의 거리를 측정하여 앞에 있는 물체를 감지하였다.

나. 컬러 센서

물체의 색을 감지하여 분류하는 데 사용하였다.

다. 모터

바퀴를 움직여 로봇을 이동시키고 집게를 움직였다.

라. 허브와 포트

허브는 센서와 모터를 연결하고 프로그램을 실행한다. 사용할 수 있는 포트 수가 정해져 있어 로봇의 기능을 구성할 때 연결할 장치의 수도 고려하였다.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 레고 스파이크 프라임 교육용 키트 2세트와 공식 프로그램을 활용하였다. 로봇을 직접 작동시켜 문제점을 확인하고, 원인을 생각하여 구조나 프로그램을 수정하는 방법으로 탐구하였다.

나. 로봇의 작동을 확인하기 위해 종이컵으로 캔, 일반쓰레기, 병을 나타내는 쓰레기 모형을 만들었다. 컬러 센서가 쓰레기의 종류를 구별할 수 있도록 캔은 파란색, 일반쓰레기는 빨간색, 병은 초록색으로 표시하였다.



그림 2 [실험을 위해 만든 쓰레기 모형]

2. 연구 과정

가. 처음 로봇의 설계와 제작

처음에는 허브 2개와 바퀴 4개를 이용하여 로봇을 만들려고 하였다. 그러나 허브 2개를 동시에 제어하기 어려웠고 센서와 모터가 많아지면서 필요한 포트 수도 많아졌다. 따라서 필요한 기능을 중심으로 허브와 바퀴수를 줄여 구조를 변경하였다.

나. 연결선으로 인한 주행 문제

로봇을 움직여 보니 전진할 때는 잘 움직이지 않았지만 후진할 때는 움직였다. 원인을 확인한 결과, 여러 연결선이 움직임을 방해하고 있어

선을 정리하고 부품의 위치를 다시 배치하였다.

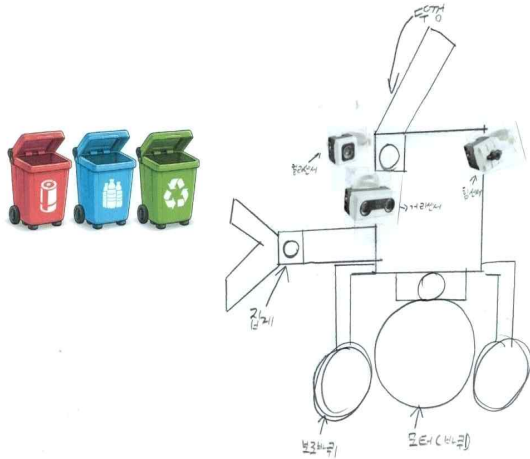


그림 3 [처음 구상한 설계도]



그림 4 [주행을 방해하던 연결선]

다. 집게의 크기와 작동 각도 수정

처음 만든 집게는 크기가 작아 물체를 제대로 잡지 못하거나 이동 중에 놓치는 문제가 있어 집게를 크게 수정하였다. 또한 처음에는 집게가 90도로 움직이도록 설정하였으나 물체를 제대로 잡지 못하였다. 45도로 수정하자 물체를 잘 잡을 수 있어 최종 프로그램에 적용하였다.



그림 5 [처음 제작한 작은 집게]

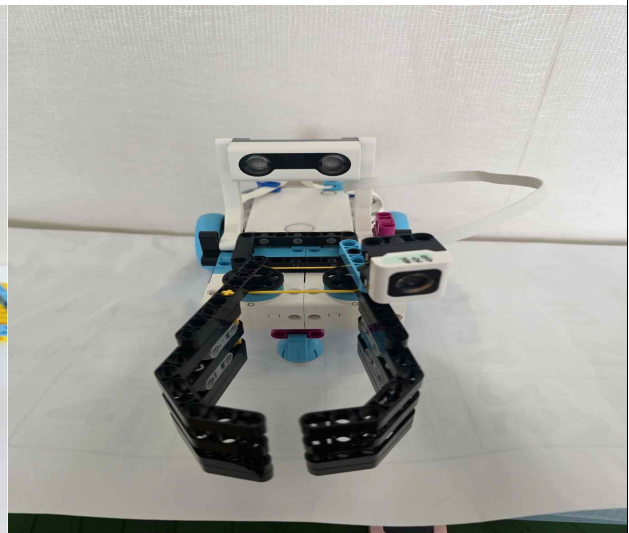


그림 6 [크게 수정한 집게]

라. 무게중심 문제와 최종 구조

집게를 크게 만들자 무게중심이 앞으로 쏠려 움직임이 불안정해졌다. 이를 해결하기 위해 뒤쪽에 공 모양의 부품과 무거운 바퀴를 추가하고 부품의 위치를 조정하여 앞뒤의 균형을 맞추었다. 이후 거리센서로 물체

를 감지하고 집게로 물체를 잡아 이동하며, 컬러 센서로 색을 구별할 수 있도록 최종 구조를 완성하였다.

마. 프로그램 제작

레고 스파이크 공식 프로그램을 이용하여 이동, 물체 감지, 색 구별, 집게 작동 기능을 코딩하였다. 실제 작동 상태를 확인하면서 집게의 각도를 90도에서 45도로 수정하는 등 프로그램을 로봇의 움직임에 맞게 변경하였다.

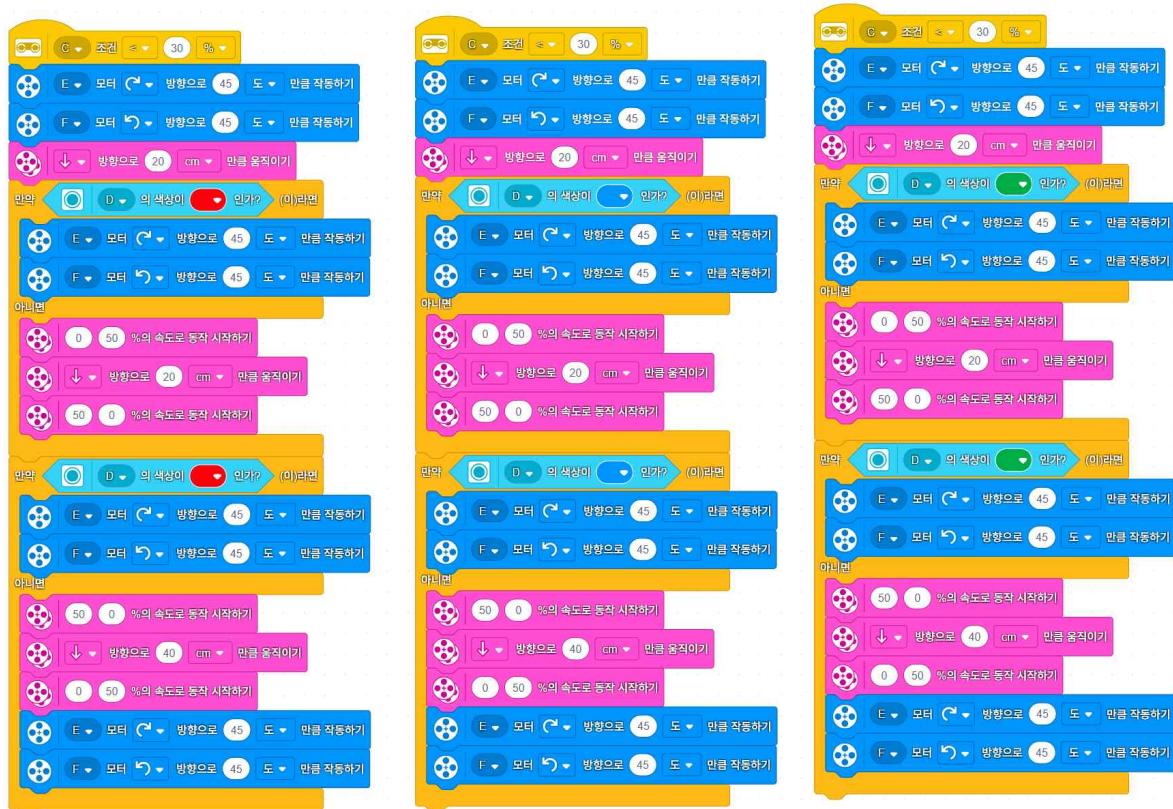


그림 7 [SPIKE 프로그램 화면]

IV. 연구 결과

물체를 감지하고 집어서 이동하며 색을 구별할 수 있는 ‘배달의 로봇’을 완성하였다.

가. 제작 과정에서 한 부분을 수정하면 다른 부분에도 영향을 줄 수 있다는 것을 알게 되었다.

나. 집게를 크게 하자 물체를 잡는 것은 좋아졌지만 무게 중심이 앞으로 쏠리는 새로운 문제가 생겼다.

다. 집게의 작동 각도를 90도에서 45도로 변경하면서 프로그램의 설정값도 실제 로봇의 움직임에 맞게 조절해야 한다는 것을 확인하였다.

라. 처음 계획했던 힘 센서를 이용한 분리수거함 뚜껑 제어 기능은 구조와

포트의 한계로 구현하지 못하고, 물체 감지·잡기·이동·색 구별 기능을 중심으로 완성하였다.

문제점	수정 방법	결과
허브 2개 제어와 포트 문제	기능과 구조를 단순화	허브와 바퀴 수를 줄임
전진이 잘되지 않음	연결선과 부품 위치 정리	주행 방해 요소를 줄임
집게가 물체를 놓침	집게 크기와 구조 수정	물체를 잡을 수 있음
90도에서 물체를 못 잡음	45도로 변경	물체를 잡아 최종 적용
앞쪽으로 무게중심이 쏠림	뒤쪽 부품과 무거운 바퀴로 균형 조정	최종 구조 완성

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 레고 스파이크 프라임의 센서와 모터를 활용하여 쓰레기를 감지하고 집어서 이동하며 색을 구별하는 ‘배달의 로봇’을 제작하였다. 제작 과정에서 연결선, 집게의 크기와 각도, 무게중심 등의 문제가 발생하였고, 원인을 찾아 구조와 프로그램을 수정하였다.

나. 로봇은 구조, 무게, 센서, 모터와 프로그램이 서로 영향을 주며 작동한다는 것을 알게 되었다. 또한 실제로 작동시켜 문제를 발견하고 해결하는 과정이 중요하다는 것을 배웠다.

2. 제언

가. 이번 로봇은 한 번에 많은 쓰레기를 옮기기 어렵고, 계획했던 분리수거함의 뚜껑을 여는 기능까지 구현하지 못하였다. 앞으로 집게를 더 가볍고 안정적인 구조로 개선하고, 다양한 크기와 모양의 물체를 이용하여 작동 상태를 확인해 보고 싶다.

나. 쓰레기를 발견하고 집어 알맞은 분리수거함에 직접 넣을 수 있는 로봇으로 발전시키고 싶다.

※참고문헌

1. 환경부, 「분리배출 관련 안내자료」
2. K. S. Natarajan, S. V. S. Kumar, Development of an Automatic Waste Segregation System Using Sensors